책상 3개, 이렇게 나눕니다

각 책상 180×75cm · 기능 배치도입니다.

책상 1 접수 + 자유 체험

접수 · 출발 안내	코일 열차 · 전자기 브레이크

책상 2 제작 + 최종 면접

1비트 회로 만들기	검사 · 4비트 이진수 테스트

책상 3 실험 + 디지털 기기

에너지스틱 · 정전기	플라즈마볼 · 맵 접속 기기

접수에서 본 체험을 안내한 뒤 학생 연구원이 실험 책상으로 안내합니다. 제작·테스트 공간의 비율은 작업량에 맞춰 조절하고, 통로와 책상 방향은 현장에서 확인합니다.

참가자 동선과 역할

모든 학생이 돌아가며 응대·실험·안전·원리 설명을 연습합니다.

접수와 출발

본 체험을 안내하고 학생 연구원이 실험 책상으로 안내합니다. 접수 옆 코일 열차와 전자기 브레이크는 선택 체험으로 운영합니다.

본 실험 안내

에너지스틱 → 정전기 캔 → 플라즈마볼 순서입니다. 각 실험을 마치면 원리 HTML로 방금 관찰한 결과를 설명하고 다음 활동을 안내합니다.

제작과 최종 면접

회로 제작을 돕고 전원 연결 전 배선·극성을 검사합니다. 1비트 작동을 확인한 뒤 감독관의 비밀 숫자를 4비트로 출력하는 최종 면접을 진행합니다.

짝 연습

한 명은 방문객, 다른 한 명은 연구원이 됩니다. 인사 → 안전 안내 → 실험 → 원리 설명 → 이해 확인까지 연습한 뒤 역할을 바꿉니다. 초등학생과 중학생을 가정해 말투도 바꿔 봅니다.

활동 마무리

참가자가 실험 원리 설명까지 들었는지 확인하고 만든 기억 회로를 가져가도록 안내합니다. 도구와 기기는 다음 참가자를 위해 정리합니다.

실험 담당 설명 예시

상황 단서 → 직접 관찰 → 원리 설명 → 이해 확인

에너지스틱

“손을 이어 닫힌 고리를 만들어 주세요. 한 사람이 놓으면 어떻게 될까요?” 몸이 전류의 길을 잇고, 내부 전지가 에너지를 공급합니다.

정전기 캔

“털가죽으로 문지른 빨대를 가까이 대 볼까요?” 마찰로 전자가 이동하고, 대전된 빨대가 캔 속 전자를 재배치합니다. 가까운 쪽의 반대 전하와 끌어당기는 힘이 더 크게 작용합니다.

빨대 비교와 결과

같은 재질·길이·문지르는 범위와 횟수·기다리는 시간을 맞추고 표면 사이 거리를 반복해 잽니다. 굵은 빨대가 항상 더 멀리서 끌어당긴다고 정답을 정하지 않습니다.

플라즈마볼 상황 단서

“에너지스틱을 가까이 가져가니 켜졌어요. 형광등을 켜려면 어떻게 해야 할까요?” 형광등의 긴 옆면을 볼 쪽으로 가까이 가져가고, 멀리했을 때와 비교합니다.

플라즈마볼 원리와 안전

빠르게 변하는 전기장 때문에 미세한 전류가 흐를 수 있고 에너지스틱 감지 회로가 반응합니다. 스틱 LED는 내부 전지로 켜집니다. 형광등은 관 안 방전·형광으로 빛납니다. 연구원이 유리관을 받치고 금속 단자에는 닿지 않게 합니다
.

자유 체험 담당 설명 예시

접수 공간에서 연구원과 함께 관찰합니다.

코일 열차

“신호에 맞춰 열차를 넣고 손을 놓아 주세요.” 코일 전류와 자석이 힘을 주고받아 움직입니다. 멈추면 연구원이 즉시 꺼내고 발열을 확인합니다.

전자기 브레이크

옆면이 막힌 구리관에서 느린 낙하를 관찰한 뒤 원리 HTML로 설명합니다. “세로로 틈이 난 관에서는 어떨까요?”라고 예상하고 비교 장치에서 확인합니다.

장치와 해석

세로 틈은 관 둘레의 전류 경로를 방해합니다. 구리판에도 유도 전류가 생길 수 있으므로 모든 전류가 사라지거나 반드시 자유낙하한다고 설명하지 않습니다.

관찰 구간 구분

비교 장치의 관 구간과 마주 보는 구리판 사이 구간을 나누어 봅니다. 지지부가 틈 양쪽을 전기적으로 잇는지는 실제 장치로 확인합니다.

본 체험과 연결

선택 체험은 본 체험 완료의 필수 조건이 아닙니다. 맵에서는 입구에서 먼저 살펴볼 수 있습니다. 플라즈마볼을 마친 참가자는 회로 제작실로 안내합니다.

최종 면접 · 4비트 테스트

8 · 4 · 2 · 1의 가치를 가진 독립 회로 네 개를 사용합니다.

준비와 초기화

회로를 같은 방향으로 나란히 놓고 자리 카드를 붙입니다. 회로끼리 배선을 잇지 않습니다. S1을 놓고 각 S2를 충분히 눌러 먼저 방전합니다.

감독관의 비밀 숫자

감독관이 0~15 중 한 숫자를 제시합니다. 예시 11은 8 + 2 + 1입니다. 8·2·1 자리만 S1로 충전하고, 4 자리는 방전 상태를 유지합니다.

출력 신호 확인

모든 S1을 놓고 곧바로 각 S2를 눌러 읽습니다. 읽은 순간 켜진 LED는 1, 꺼진 LED는 0으로 기록합니다. 11의 정답은 [1] [0] [1] [1]입니다.

0은 먼저 비워야 해요

S1을 누르지 않는 것만으로 남아 있던 전하가 바로 없어지지는 않습니다. 0을 만들려면 먼저 S2로 충분히 방전합니다. LED가 평소 꺼져 있다는 것만으로 저장 상태를 판단하지 않습니다.

읽기와 실제 DRAM

이 체험 회로는 읽는 동안 전하를 사용하므로 다음 시험 전 필요한 1을 다시 씁니다. 실제 DRAM의 작은 저장 셀과 전하 저장 원리가 닮았으며, 실제 칩을 제작한 것은 아닙니다.

개장 전·교대·마감 점검

참가자의 관찰과 설명이 모두 끝났는지 확인합니다.

개장 전

☐ 접수·실험·제작·테스트 표지 배치 ☐ 통로와 전선 정리
☐ 열차 즉시 회수 가능 ☐ 구리관·구리판과 받침 고정
☐ 플라즈마볼·형광등 손상 확인

제작·기기 준비

☐ 도안 실제 크기 100% 출력 ☐ 배선과 부품 극성 점검
☐ 8421 카드와 네 회로 시험 ☐ 비밀 숫자 11 → 1011 확인
☐ 맵·원리 HTML 실행 ☐ 마이크와 타이핑 암호 확인

교대 때

☐ 참가자의 진행 위치 전달 ☐ 열차 발열 확인
☐ 자석·작은 부품 수량 확인 ☐ 회로 방전·초기 상태 확인
☐ 빨대·털가죽 상태 확인 ☐ 유리와 기기 상태 확인

마감 때

☐ 전원 차단 ☐ 자석·작은 부품·도구 수량 확인
☐ 파손·발열 이상 기록 ☐ 기기와 회로 정리
☐ 다음 운영 시 바꿀 사항 기록

사용할 설명 흐름

접수 → 에너지스틱 → 정전기 캔 → 플라즈마볼 → 기억 회로 제작 → 최종 면접. 플라즈마볼의 거리 단서는 가까이 입니다. 각 실험 후 설명 자료를 보여 주고 참가자의 이해를 확인합니다.